

Seminář 9: Model AS-AD

JEB009 Makroekonomie I

Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

jeb009makro1@seznam.cz

Josef Švéda

- předpoklady: co se změnilo oproti modelu IS-LM a co ne?
- křivka AD – kombinace cenové hladiny P a výstupu Y (implicitně také úrokové míry i), pro které jsou jak trh zboží, tak trh peněz v rovnováze (tedy model IS-LM v rovnováze)
- křivka AS – úroveň agregovaného výstupu, který jsou firmy schopny vyrobit při různých úrovních cenové hladiny

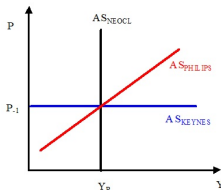
Rekapitulace IS-LM

- Vláda má vliv na daně TA a své výdaje G , centrální banka na M
- Krátkodobý časový horizont, cenová hladina P je fixní
- Autonomní výdaje jsou citlivé na úrokovou míru

- předpoklady AS AD
 - uvolněná úroková míra
 - uvolněná cenová hladina (oproti modelu IS-LM)
- Phillipsova křivka
 - popisuje vztah mezi nezaměstnaností a inflací
 - nepřímá úměra: čím menší nezaměstnanost, tím větší inflace
 - Stagflace: vysoká míra inflace i nezaměstnanosti (podle křivky to nejde, ale došlo k tomu v 70. letech)
 - Dnes je tento koncept zastaralý, dnes se rozlišuje krátkodobá a dlouhodobá
 - odvození v přednášce: přes lineární produktivitu práce, rovnici cenové hladiny a mezd
- Dobré zdroje

Přehled teorie

Křivka AS



- Keynesianská teorie (IS LM) předpokládá fixní cenovou hladinu P (V krátkém období jsou mzdy a ceny nepružné)
- AS podle Phillipsovy křivky: Cenová hladina P stoupá s růstem produkce Y , protože při vyšší produkci Y se zvyšuje poptávka po práci L , což zvyšuje mzdy W a následně ceny P (viz odvození na přednášce).
- Neoklasici: v dlouhém období agregátní nabídka nezávislá na cenové hladině (V dlouhém období jsou ceny a mzdy plně pružné, a ekonomika se vždy vrací k přirozené úrovni produkce Y_P).

Přehled teorie

Keynesův efekt

Keynesův efekt¹: způsob jak se tržní ekonomika dokáže sama zotavit z vysoké nezaměstnanosti (existují mechanismy, není vždy spolehlivé podle Keynesa)

- cenová hladina P se sníží kvůli vysoké nezaměstnanosti (sníží se W následně P).
- M/P se zvýší, lidé a firmy mají relativně více peněz, než kolik potřebují na transakce. Vede ke snížení poptávky po penězích, což má za následek pokles úrokové sazby i
- Nižší i zlevňují investice. Firmy začnou více investovat
- Zvýšené investice zvýší reálný produkt ekonomiky.

$$\downarrow P \Rightarrow \uparrow \frac{M}{P} \Rightarrow \downarrow i \Rightarrow \uparrow I \Rightarrow \uparrow AD$$

- Nefunguje v případě pasti investic, protože poptávka po investicích nezávisí na úrokové míře (IS, AD vertikální)
- Nefunguje v případě pasti likvidity, protože poptávka po penězích nezávisí na úrokové míře (LM horizontální, AD vertikální)

¹ Hezky popsáno od William Mitchell. Dostupné na: <https://billmitchell.org/blog/?p=25143>.

Příklad 1

Křivka AD

- Z modelu ISLM vyjádřete křivku AD.
- Ukažte, že pro daný důchod Y je sklon křivky AD (v absolutní hodnotě) rostoucí v multiplikátoru fiskální politiky γ .

Zkratky IS LM (opakování)

- α výdajový multiplikátor (o kolik se mi zvýší Y když zvýším autonomní výdaje)
- c - mezní sklon ke spotřebě
- t - daňová sazba
- m - mezní sklon k impertům
- b - citlivost investic na úrokovou míru
- k - citlivost poptávky po M/P na Y
- h - citlivost poptávky po M/P na i
- β - multiplikátor měnové politiky (jak se změní Y se změnou M)
- γ - multiplikátor fiskální politiky (jak se změní Y se změnou autonomních výdajů A)

Příklad 1

Křivka AD

- Z modelu ISLM vyjádřete křivku AD.

Rovnováha na všech trzích nastane, když $IS=LM$:

$$\underbrace{\frac{A}{b} - \frac{1}{\alpha b} \cdot Y}_{IS} = \underbrace{-\frac{1}{h} \cdot \frac{M}{P} + \frac{k}{h} \cdot Y}_{LM}$$

$$\frac{1}{h} \cdot \frac{M}{P} = -\frac{A}{b} + Y \cdot \left(\frac{1}{\alpha b} + \frac{k}{h} \right)$$

$$\frac{M}{P} = -\frac{hA}{b} + Y \cdot \left(\frac{h \cdot (h + \alpha bk)}{\alpha bh} \right)$$

Příklad 1

Křivka AD

- Z modelu ISLM vyjádřete křivku AD.

$$\frac{M}{P} = - \frac{hA}{b} + Y \cdot \left(\frac{h \cdot (h + \alpha bk)}{\alpha bh} \right)$$

$$\frac{M}{P} = - \frac{hA}{b} + Y \cdot \underbrace{\left(\frac{h + \alpha bk}{\alpha b} \right)}_{1/\beta}$$

$$\frac{M}{P} = - \frac{hA}{b} + \frac{1}{\beta} \cdot Y$$

Příklad 1

Křivka AD

- Z modelu ISLM vyjádřete křivku AD.

$$\frac{M}{P} = -\frac{hA}{b} + \frac{1}{\beta} \cdot Y$$

$$\frac{M}{P} = \frac{bY - \beta hA}{\beta b}$$

$$P = \frac{b\beta M}{bY - \beta hA} = \frac{\beta M}{Y - \gamma A}$$

$$\text{kde } \beta = \frac{\gamma b}{h} = \frac{\alpha b}{h + \alpha b k} \text{ a } \gamma = \frac{\alpha h}{h + \alpha b k}$$

Příklad 1

Křivka AD

- Z modelu ISLM vyjádřete křivku AD.
- Ukažte, že pro daný důchod Y je sklon křivky AD (v absolutní hodnotě) rostoucí v multiplikátoru fiskální politiky γ .

Příklad 1

Křivka AD

- Ukažte, že pro daný důchod Y je sklon křivky AD (v absolutní hodnotě) rostoucí v multiplikátoru fiskální politiky γ .

$$\frac{\delta P}{\delta \gamma} = \frac{\delta}{\delta \gamma} \left(\frac{\beta M}{Y - \gamma A} \right) = \frac{0 + \beta A M}{(Y - \gamma A)^2} > 0$$

Příklad 2

Křivka AD

Jak křivku AD ovlivní

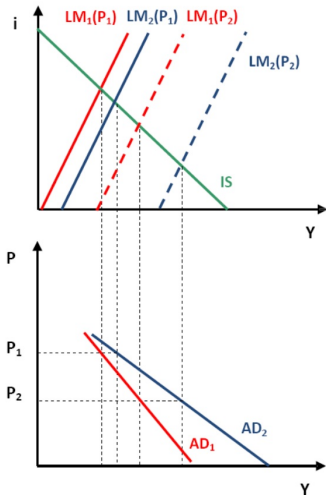
- a) monetární expanze
- b) fiskální expanze
- c) zavedení nových bankomatů, v důsledku čehož poklesne transakční poptávka po penězích

Příklad 2

Křivka AD

Jak křivku AD ovlivní

- a) monetární expanze

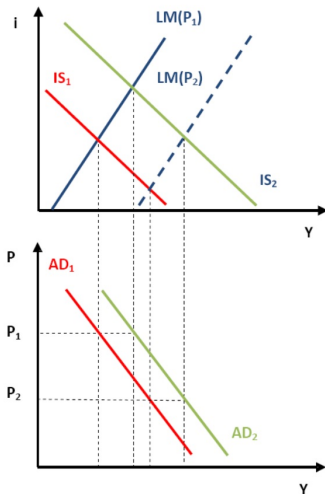


Příklad 2

Křivka AD

Jak křivku AD ovlivní

- b) fiskální expanze

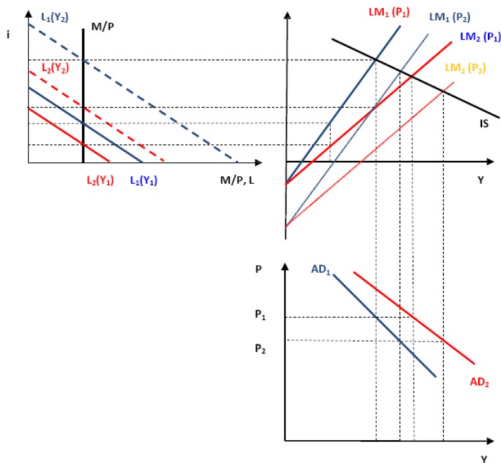


Příklad 2

Křivka AD

Jak křivku AD ovlivní

- e) zavedení nových bankomatů, v důsledku čehož poklesne transakční poptávka po penězích



Příklad 3

Křivka AD

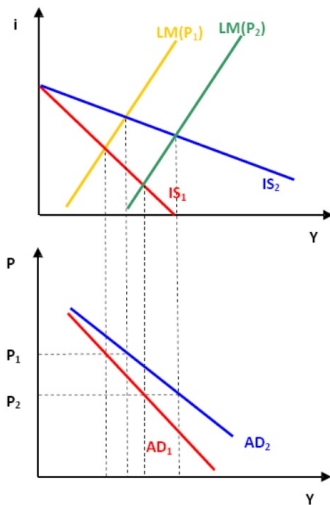
Jak křivku AD ovlivní změny parametrů α , b , h , k (samostatně; podle značení z přednášek).

Příklad 3

Křivka AD

Jak křivku AD ovlivní

- a) zvýšení α

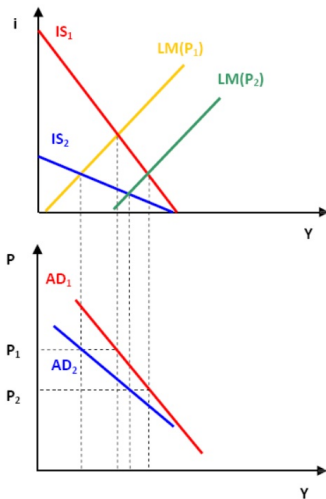


Příklad 3

Křivka AD

Jak křivku AD ovlivní

b) zvýšení b

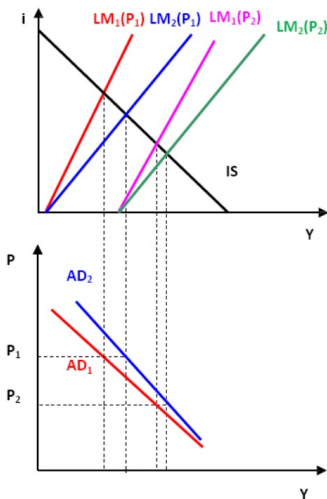


Příklad 3

Křivka AD

Jak křivku AD ovlivní

- e) zvýšení h

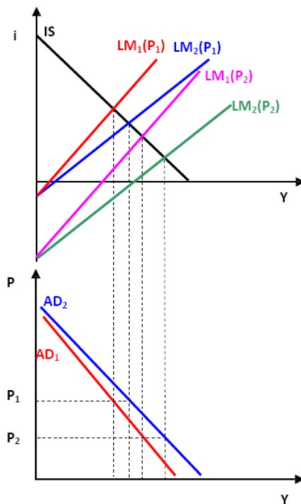


Příklad 3

Křivka AD

Jak křivku AD ovlivní

d) pokles k



Příklad 4

Křivka AD

Dokažte, že pro $h \rightarrow 0$ přechází funkce AD do kvantitativní rovnice peněz.

Příklad 4

Křivka AD

Dokažte, že pro $h \rightarrow 0$ (citlivost poptávky na M/P na i) přechází funkce AD do kvantitativní rovnice peněz.

$M * V = P * Q$ (V rychlost oběhu peněz, M peněžní zásoba, P cenová hladina, Q reálný produkt ekonomiky).

Vycházejme z křivky AD vyjádřené jako

$$Y = \gamma A + \beta \frac{M}{P}, \text{ kde}$$

$$\gamma = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} \quad \text{a} \quad \beta = \gamma \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha b}{h + \alpha b k}.$$

Pro $h \rightarrow 0$ je $\gamma \rightarrow 0$ a $\beta \rightarrow \frac{1}{k}$. Takže $Y = \frac{1}{k} \cdot \frac{M}{P}$,

což je kvantitativní rovnice peněz $PY = Mv$ pro $v = \frac{1}{k}$.

Shrnutí: Pokud $h \rightarrow 0$, funkce agregátní poptávky AD je určena pouze vztahy mezi M , P , Y a V . V tomto případě model IS-LM přechází do kvantitativní rovnice peněz, kde i nemá vliv na rovnováhu.